

TROUBLESHOOTING

설계에 녹지 않은 추가 트러블슈팅

ISSUE 01 메모리 부족 — 도커 데몬 설치 중 OOM

상황 & 원인

인스턴스 비용 부담으로 프리티어 범위 안에서 control-plane을 t3.small(2GB RAM)로 구성. CP 3대:WN 2대 모두 평소엔 Ready로 잘 돌아갔지만 메모리 여유가 거의 없어, 도커 데몬을 추가 설치한 순간 OOM이 발생하며 인스턴스가 응답 불능 상태가 되었다.

해결 & 결과

쿠버네티스는 설치 조건상 swap을 off해야 해 swap으로 메울 수 없었다. 프리티어에서 쓸 수 있는 4GB RAM인 c7i-flex.large로 사양을 올려 해결. 이후 t3.small CP에는 필수 구성요소 외 상주 에이전트를 배치하지 않는 운영 원칙을 세웠다.

ISSUE 02 kubectl 명령 간헐적 실패 — NLB 루프백(hairpinning)

상황 & 원인

HA 구성 후 control-plane에서 kubectl get nodes -o wide 실행 시 될 때와 멈췄다 실패할 때가 반복. 단일 CP+WN 구성에서는 없던 현상이라 HA에서 새로 추가된 NLB, NAT Instance, Reverse Proxy를 의심 — NAT-Reverse Proxy는 정상 동작을 확인해 용의선상에서 제외.

해결 & 결과

kubectl은 kubeconfig의 server 값으로 NLB 엔드포인트(6443)에 요청을 보낸다 — NLB가 client IP 보존 상태에서 자기 자신으로 돌아오는 루프백을 처리 못해, control plane이 NLB 타겟이자 클라이언트일 때만 실패한 것. Terraform NLB 타겟 그룹에 preserve_client_ip = false 한 줄을 추가해 해결했다.